一、选择题

1．A　　$\because (2)\Rightarrow(3)\Rightarrow\begin{cases}(1)\\(4)\end{cases}$

2．曲线在任意一点的切向量为：$\vec{T}=\{1,-2t,3t^2\}$，平面的法向量为：$\vec{n}=\{1,2,1\}$。

因为切线与平面平行，所以$\vec{T}\perp\vec{n}$，于是$\vec{T}\cdot\vec{n}=\{1,2,1\}\cdot\{1,-2t,3t^2\}=3t^2-4t+1=0$，

$\therefore\quad t_1=1,t_2=\dfrac{1}{3}.$　故选 B。

3．D

4．B

5．D

二、填空题

1．方程$xyz=e^{x+y+z}$两边关于变量x求偏导，有：$yz+xy\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{x+y+z}(1+\dfrac{\partial z}{\partial x})$，整理后得到：

$\dfrac{z-xz}{xz-x}=\dfrac{\partial z}{\partial x}$。

2．函数在某点的方向导数的最大值是在梯度的模。$\left|grad(f(2,-1))\right|=\left|\{1,4\}\right|=\sqrt{17}$。

3．曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2=12\\z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转一周得到的旋转曲面是：$3x^2+2y^2+3z^2=12$。它在

点$(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$处的法向量为$\vec{n}=\{0,4\sqrt{3},6\sqrt{2}\}$，因此法线方程是：$\dfrac{x}{0}=\dfrac{y-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{z-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$。

4．$\dfrac{3}{8}e-\dfrac{1}{2}\sqrt{e}$

5．球面$x^2+y^2+z^2=\dfrac{9}{2}$与平面$x+z=1$的交线L是一个半径等于 2 的圆。

$\int_L(x^2+y^2+z^2)ds=\dfrac{9}{2}\int_L ds=\dfrac{9}{2}\cdot 4\pi=18\pi$。（其中$\int_L ds$表示积分曲线$L$的长度。）

三、计算题

1．$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot e^x\sin y+yf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$$

$$=e^x\sin y(f_{11}''\cdot e^x\cos y+f_{12}''\cdot x)+f_1'\cdot e^x\cos y+f_2'+y(f_{21}''\cdot e^x\cos y+f_{22}''\cdot x)$$

$$=f_{11}''e^{2x}\sin y\cos y+e^x(x\sin y+y\cos y)f_{12}''+e^x\cos y\cdot f_1'+xyf_{22}''+f_2'$$

2．方程组$\begin{cases}z=xf(x+y)\\ y-xe^y=1\end{cases}$的两个方程两边分别关于$x$求导，有：

$$\begin{cases}\dfrac{dz}{dx}=f(x+y)+xf'(x+y)\cdot(1+\dfrac{dy}{dx}) & (1)\\ (1-xe^y)\dfrac{dy}{dx}-e^y=0 & (2)\end{cases}$$

当$x=0$时，$y=1$。由(2)得到：$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\dfrac{e^y}{1-xe^y}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=e$

(1)式两边再关于x求导，有：

$$\frac{d^2z}{dx^2}=2f'(x+y)\cdot(1+\frac{dy}{dx})+xf''(x+y)(1+\frac{dy}{dx})^2+xf'(x+y)\cdot\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\therefore\left.\frac{d^2z}{dx^2}\right|_{x=0}=2f'(1)\cdot(1+\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0})=2(1+e)。$$

3．记$D_1:\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，$D_2:\{(x,y)\,|\,(x+1)^2+y^2\le 1\}$，则：

$$I=\iint_D(\sqrt{x^2+y^2}+3y)dxdy=\iint_{D_1}(\sqrt{x^2+y^2}+3y)dxdy-\iint_{D_2}(\sqrt{x^2+y^2}+3y)dxdy$$

根据重积分对称性定理，化简为：$I=\iint_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}dxdy-\iint_{D_2}\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，进一步得到：

$$I=\iint_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}dxdy-\iint_{D_2}\sqrt{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r^2dr-\int_{\pi/2}^{3\pi/2}d\theta\int_0^{-2\cos\theta}r^2dr=\frac{16}{9}(3\pi-2)$$

4．Σ在XOY平面上的投影区域为：$D:1\le x^2+y^2\le 4$

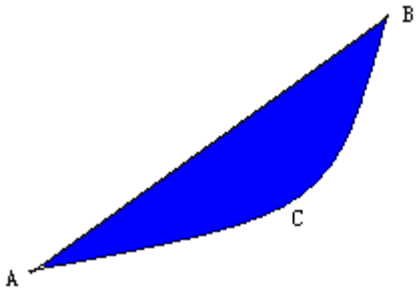
$$\iint_\Sigma(x+y+z)dS=\iint_D(x+y+\sqrt{x^2+y^2})\sqrt{2}dxdy=\sqrt{2}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$$（用到对称性定理）

$$=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r^2dr=\frac{14\sqrt{2}\pi}{3}。$$

5．$$\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz=\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dz=\frac{8}{5}\pi$$

$$\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_{\sqrt{3}r}^{\sqrt{4-r^2}}z\sqrt{r^2+z^2}dz=\frac{8}{5}\pi$$

$$\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/6}\sin\varphi\cdot\cos\varphi d\varphi\int_0^2 r^4dr=\frac{8}{5}\pi$$



6． 如图

添加积分曲线 $\overline{BA}$： $y=\frac{x}{\pi}+1$， $x:3\pi\to\pi$

记有向曲线 $\widehat{ACB}$ 与有向线段 $\overline{BA}$ 围成的平面区域为 D，根据 Green 公式有：

$$\oint_{\widehat{ACB}+\overline{BA}}[f(y)\cos x-\pi y]dx+[f'(y)\sin x-\pi]dy=\pi\iint_D d\sigma=\pi$$

因此，

$$\int_{\widehat{ACB}}[f(y)\cos x-\pi y]dx+[f'(y)\sin x-\pi]dy$$

$$=\pi-\int_{\overline{BA}}[f(y)\cos x-\pi y]dx+[f'(y)\sin x-\pi]dy$$

$$=\pi-\int_{3\pi}^{\pi}[f(\frac{x}{\pi}+1)\cos x-x-\pi+\frac{1}{\pi}f'(\frac{x}{\pi}+1)\sin x-1]dx$$

$$=\pi+\int_{\pi}^{3\pi}f(\frac{x}{\pi}+1)\cos xdx+\int_{\pi}^{3\pi}\frac{1}{\pi}f'(\frac{x}{\pi}+1)\sin xdx-\int_{\pi}^{3\pi}(x+1+\pi)dx$$

$$=-6\pi^2-\pi$$

7．$W=\int_L\vec{F}\bullet\vec{ds}=\xi\eta\zeta$，即求函数 $W(x,y,z)=xyz$ 在条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最值。应用 Lagrange 乘数法，不难得到： $x=y=z=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时， $W_{\max}(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})=\frac{1}{3}$。